SENDA3: rutas de mil puntos en segundos

Tercera guía educativa del motor LATTIMEX: por qué un bucle nuevo, cómo se midió contra HGS-CVRP y FILO2 con presupuestos de hasta 60 segundos, y dónde no gana

Erick Martínez
LATTIMEX · investigación independiente · Querétaro, México
contacto@lattimex.com · https://lattimex.com

Noviembre de 2026 · versión 1.2.0

Resumen

En pocas palabras. La segunda guía dejó a SENDA2 cerca de HGS-CVRP en instancias de 200 a 430 nodos, pero lejos de FILO2 y cada vez más lejos al crecer la instancia. Esta tercera guía explica por qué pasaba eso y presenta SENDA3, que lo corrige. SENDA3 está pensado para responder en segundos: todos los resultados de este documento usan presupuestos de hasta 60 s en un solo hilo, y es en ese régimen donde se compara.

SENDA3 es un selector entre dos núcleos. Con menos de 125 nodos corre SENDA2 sin cambios. Desde 125 nodos corre un bucle nuevo de destruir y reconstruir *en sitio*: quita cadenas de clientes vecinos, las reinserta con una regla voraz, acepta con recocido simulado y, cada mil iteraciones, aplica la búsqueda local de SENDA2 sólo a las rutas que cambiaron. El costo de una iteración deja de depender del tamaño de la instancia: en 4 s hace unas 630 000 iteraciones donde SENDA2 hacía 1 140.

Con un contrato congelado antes de correr, semillas nuevas y verificación independiente, en las 100 instancias X (101 a 1001 nodos) a 4 s SENDA3 queda a 0.79 % de la mejor solución conocida, frente a 2.03 % de SENDA2, 1.78 % de HGS-CVRP y 0.78 % de FILO2. Contra HGS la diferencia pareada es −0.99 pp [−1.23, −0.76]; contra FILO2 es un empate (−0.01 pp [−0.08, +0.07]). En las 32 instancias de 500 nodos o más, la ventaja sobre HGS es de −2.25 pp a 4 s y de −1.23 pp a 30 s. SENDA3 no gana en todo: con menos de 200 nodos HGS sigue delante por una décima de punto o menos, y a FILO2 no lo supera.

Palabras clave: ruteo de vehículos; CVRP; destruir y reconstruir; SISR; recocido simulado; presupuestos de tiempo cortos; evaluación reproducible; docencia en optimización.

Índice

Cómo leer este documento **3**

1. Introducción **3**

2. Por qué SENDA2 no escalaba **4**

3. El bucle de SENDA3 **4**
3.1. Destruir: cadenas en rutas vecinas 4
3.2. Reconstruir: inserción voraz con parpadeo 5
3.3. Aceptar: recocido con temperatura en arcos 5
3.4. La búsqueda local periódica 5
3.5. Flota 5

4. Por qué un selector **6**

© 2026 Erick Martínez (LATTIMEX). CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5. La medición **6**
5.1. Diseño 6
5.2. Resultados 7

6. La curva de tiempo **9**

7. Discusión **10**

8. Conclusiones y trabajo futuro **11**

9. Pruébelo en su computadora **11**

Cómo leer este documento

Esta guía continúa a las dos anteriores (`paper/guia_senda.pdf` y `paper/guia_senda2.pdf`) y no las reemplaza. La primera explica SENDA pieza por pieza y las bases de una comparación justa; la segunda presenta SENDA2 y el acomodo tridimensional. Aquí se supone ese conocimiento y sólo se trata el ruteo clásico con capacidad (CVRP).

- La Sección 2 explica por qué SENDA2 no escalaba.
- La Sección 3 describe el bucle nuevo, paso a paso.
- La Sección 4 explica por qué SENDA3 es un selector y no un reemplazo.
- Las Secciones 5 y 6 presentan la medición contra HGS-CVRP y FILO2.
- La Sección 9 explica cómo probarlo.

Los recuadros tienen las mismas cuatro funciones que en las guías anteriores: *idea clave*, *ejemplo resuelto*, *lección metodológica* y *para reproducir*.

El régimen de este documento. SENDA3 se diseñó para un planificador que responde mientras el usuario espera. Por eso todas las mediciones usan presupuestos de pared de 2 a 30 segundos (un punto adicional a 120 s se reporta como referencia), en un hilo y en una sola máquina. Las cifras publicadas de HGS-CVRP y FILO2 corresponden a presupuestos de varios minutos; esta guía no afirma nada sobre ese régimen.

1. Introducción

La segunda guía cerraba con una advertencia y una pista. La advertencia: FILO2 era "claramente más fuerte en instancias grandes con reloj corto". La pista, en el trabajo futuro: localizar la búsqueda en los vértices tocados, "la diferencia de diseño más probable detrás de la brecha en X".

La meta de SENDA3 se fijó en una frase: **meter instancias más grandes y resolverlas en menos tiempo sin perder calidad**. El tamaño objetivo fue de 1 000 puntos. La respuesta corta tiene tres partes:

1. **El problema no eran los parámetros.** En una instancia de 1 001 nodos, SENDA2 hacía unas 210 iteraciones en 4 s. Ajustes que multiplicaron las iteraciones por 18 no movieron el costo.
2. **Un bucle en sitio.** El bucle nuevo no copia la solución ni recorre estructuras del tamaño de la instancia en cada iteración. Hace cientos de miles de iteraciones baratas en lugar de cientos de iteraciones caras.
3. **Un selector.** En instancias chicas el bucle nuevo pierde por poco contra SENDA2. En lugar de forzarlo, SENDA3 usa cada núcleo donde es mejor.

Idea clave

Cuando un algoritmo no escala, conviene preguntar primero cuánto cuesta una iteración y de qué depende ese costo, antes de ajustar qué hace cada iteración.

2. Por qué SENDA2 no escalaba

SENDA2 es un ALNS: en cada iteración copia la solución, destruye entre 10 % y 35 % de los clientes, los reinserta con una reparación *regret*, mejora el resultado con búsqueda local y decide si lo acepta. Con 100 clientes eso es rápido. Con 1 000, destruir el 10 % significa quitar y reinsertar 100 clientes, y la búsqueda local recorre toda la solución.

En una instancia de 1 001 nodos, SENDA2 hacía unas 210 iteraciones en 4 s. Se probó lo evidente: destruir menos clientes, limitar la búsqueda local a lo tocado, cambiar la temperatura. Las iteraciones se multiplicaron por 18 y el costo quedó en el mismo rango. Cada iteración seguía pagando trabajo proporcional al tamaño de la instancia (copiar la solución, reconstruir índices, ordenar), y quitar clientes sueltos producía muchas veces la misma solución, porque cada uno volvía a su sitio.

De ahí salieron las dos ideas de SENDA3:

- **Costo:** si una iteración sólo toca las rutas que cambia, su costo no depende del número de clientes.
- **Vecindario:** quitar *cadenas* de clientes contiguos en rutas vecinas produce cambios que la reinserción no deshace, a diferencia de quitar clientes sueltos.

Las dos apuntan al mismo diseño: el de SISR, *Slack Induction by String Removals* [3], que la segunda guía ya había usado en Python para el ruteo con revisión de carga.

3. El bucle de SENDA3

SENDA3 arranca igual que SENDA2: construye una solución y la pule con búsqueda local. Después, en lugar del ALNS, repite cuatro pasos sobre una sola solución que modifica en sitio (Algoritmo 1).

Algoritmo 1 Bucle de SENDA3 (esquema)

Entrada: solución inicial S (de SENDA2), vecinos granulares, tiempo t

$T_0 \leftarrow$ longitud media de un arco de S; $\quad T_{\text{fin}} \leftarrow 0.01\,T_0$
mientras no se haya usado el 90 % de t **hacer**
  $T \leftarrow T_0\,(T_{\text{fin}}/T_0)^{\text{fracción de tiempo usada}}$
  destruir: elegir un cliente semilla; quitar una cadena de la ruta de la semilla y de las rutas de sus vecinos, guardando una copia sólo de esas rutas
  reconstruir: ordenar los clientes quitados; insertar cada uno en la posición más barata junto a sus vecinos donde quepa
  si algún cliente no cabe en ninguna ruta **entonces** restaurar las rutas guardadas y continuar
  fin si
  aceptar si $\Delta < -T \ln u$, con u uniforme en $(0, 1)$; si no, restaurar las rutas guardadas
  cada 1 000 iteraciones: búsqueda local de SENDA2 sobre los clientes de las rutas que cambiaron
fin mientras
pulir la mejor solución con la búsqueda local de SENDA2 durante el 10 % restante

3.1. Destruir: cadenas en rutas vecinas

Se elige un cliente semilla al azar. De su ruta se quita una cadena de clientes consecutivos que lo contiene, de longitud aleatoria entre 1 y 10. Luego se recorren los vecinos más cercanos de la semilla: de la ruta de cada uno (si no se ha tocado ya en esta iteración) se quita otra cadena que

contiene a ese vecino. El número de cadenas se sortea de modo que en promedio se quiten unos 10 clientes por iteración, sin importar si la instancia tiene 200 o 1 000.

Quitar cadenas contiguas en rutas cercanas abre huecos *alineados*: quedan varios extremos de ruta próximos entre sí, y la reinserción puede cruzar tramos de una ruta a otra. Quitar clientes sueltos deja huecos aislados, y lo más barato suele ser volver a poner cada cliente donde estaba.

3.2. Reconstruir: inserción voraz con parpadeo

Los clientes quitados se ordenan con una de cuatro reglas elegida al azar: orden aleatorio (4 de cada 11 veces), demanda descendente (4 de 11), los más lejanos al depósito primero (2 de 11) o los más cercanos primero (1 de 11). Cada cliente se inserta en la posición que menos aumenta la distancia, buscando sólo junto a sus 25 vecinos más cercanos y sólo en rutas donde cabe. Si ninguna de esas posiciones sirve, se revisan todas las rutas; si aun así no cabe y la flota lo permite, se abre una ruta.

El *parpadeo*: al comparar posiciones, cada una se ignora con probabilidad de 1 %. Así la reconstrucción no es siempre la misma para el mismo hueco, sin dejar de ser casi voraz.

3.3. Aceptar: recocido con temperatura en arcos

El cambio se acepta si empeora la distancia menos que un umbral aleatorio que depende de la temperatura T. La temperatura baja de forma exponencial con el tiempo usado, de T_0 a $0.01\,T_0$, y T_0 es la longitud media de un arco de la solución inicial. El criterio de aceptación y el enfriamiento exponencial son los de SISR [3]; medir la temperatura en múltiplos del arco medio de la solución es la escala que usan FILO y FILO2 [1, 2].

Ejemplo resuelto: qué significa una temperatura de un arco

Una solución de 1 000 clientes y 43 rutas con distancia 75 000 tiene $1\,000 + 43$ arcos, así que el arco medio mide unas 72 unidades y $T_0 = 72$. Al inicio, un cambio que alarga la solución en 72 unidades se acepta con probabilidad e^{-1}, cerca de 37 %; uno que la alarga en 144, con e^{-2}, cerca de 14 %. Al final, con $T = 0.72$, sólo pasan cambios que empeoran menos de una o dos unidades. Medir la temperatura en arcos hace que el mismo par de valores sirva para instancias con distancias muy distintas.

Si el cambio se rechaza, se restauran sólo las rutas guardadas al destruir. No hay copia de la solución completa en ningún punto del bucle; esa es la diferencia que hace barata la iteración.

3.4. La búsqueda local periódica

Lección metodológica: el bucle solo no bastaba

La primera versión del bucle, sin búsqueda local, ganaba en la mayoría de las instancias de prueba y perdía por mucho en unas pocas. La inserción voraz no hace intercambios dentro de una ruta ni entre dos rutas, y hay instancias que los necesitan. Agregar, cada mil iteraciones, la búsqueda local de SENDA2 restringida a los clientes de las rutas que cambiaron corrigió esos casos. Promediar habría escondido el problema: se vio por instancia.

La búsqueda local periódica tiene un tope de 0.02 s por llamada y capacidad dura. Su resultado reemplaza a la solución en curso sólo si es mejor.

3.5. Flota

Con flota libre, el bucle no usa más rutas que la solución inicial. Si la solución inicial viene sobrecargada (pasa con rutas muy cortas, de tres o cuatro clientes), puede abrir rutas hasta

eliminar la sobrecarga y fija el tope en ese momento. Con flota fija, el tope es el número de vehículos. La inserción nunca aumenta la sobrecarga, un cambio que la reduce se acepta siempre y la mejor solución sólo se actualiza cuando no hay sobrecarga.

Idea clave

En 4 s, sobre las X de 125 nodos o más, SENDA3 hace una mediana de 630 000 iteraciones por corrida; SENDA2 hace 1 140. No son comparables una a una (la de SENDA2 mueve decenas de clientes y la de SENDA3 unos diez), pero el cambio de escala es el punto.

4. Por qué un selector

Antes de la medición de esta guía hubo una primera confirmación del bucle, con reglas escritas antes de correr. En instancias X el bucle mejoró a SENDA2 con holgura. En las instancias chicas A/B/E con flota fija a 2 s quedó unas centésimas de punto por encima, y la regla pedía no perder.

Lección metodológica: una regla que falla también decide

La regla de A/B/E se escribió antes de correr precisamente para no poder ignorarla después. La diferencia es pequeña, pero consistente. El protocolo decía qué hacer si fallaba sólo esa regla: conservar SENDA2 para las instancias chicas.

Faltaba saber dónde poner el corte, porque A/B/E termina en 101 nodos. Se midieron las instancias X de 101 a 195 nodos, con flota libre y con flota fija, y una regla fijada de antemano: el umbral es el menor tamaño a partir del cual el bucle no pierde en ningún tramo.

El umbral quedó en **125 nodos** (clientes más depósito). SENDA3 es entonces:

- con menos de 125 nodos, SENDA2 tal cual;
- con 125 nodos o más, el bucle nuevo;
- si SENDA2 termina sin una solución válida (le pasa con flotas muy apretadas), el bucle nuevo corre con el tiempo que quede.

El umbral se eligió y se evaluó con las mismas 21 instancias. Es una decisión de ingeniería. Lo que sí está confirmado es el comportamiento del selector completo, que se mide a continuación.

5. La medición

5.1. Diseño

Antes de correr se congeló un contrato con los brazos, los bancos, las semillas, el análisis y las reglas de decisión, junto con las huellas SHA-256 de binarios, fuentes, instancias y scripts. El programa de la corrida se niega a empezar si algo cambió.

Brazos. SENDA3 (el selector, tal como se integra al repositorio); SENDA2 (el publicado en la versión 1.1.0); HGS-CVRP [9] y FILO2 [2], compilados de sus fuentes oficiales, los mismos binarios de la segunda guía.

Reloj. Pared, desde antes de leer la instancia hasta después de verificar la solución. Todos reciben el 80 % de la pared como presupuesto interno. Un hilo, un ensayo a la vez, todos los brazos en la misma sesión y con el orden rotado por instancia y réplica.

Validez. Una corrida cuenta si la solución, revisada fuera del solver, cubre a todos los clientes una vez, respeta la capacidad y la flota, su costo recalculado coincide y llegó dentro de la pared. Distancias redondeadas al entero (convención de CVRPLIB [4]).

Tabla 1: Bancos del contrato. Semillas 21000, 21100, ... (nunca usadas). 4 214 ensayos.

Banco	Instancias	Pared	Flota	Réplicas
X a 4 s	las 100 X de Uchoa et al. [8] (101–1001 nodos)	4 s	libre	5
A/B/E a 2 s	61 instancias A, B y E (22–101 nodos)	2 s	fija ($\leq k$)	10
X grandes a 10 s	las 32 X de 500 nodos o más	10 s	libre	3

X a 4 s con flota libre y A/B/E a 2 s con flota fija son el reloj y el formato de las dos guías anteriores. FILO2 no entra en A/B/E porque no tiene opción de flota fija.

Análisis. Por instancia, media de las réplicas; una instancia entra en una comparación sólo si los dos solvers tienen todas sus corridas aceptadas. Se reporta la diferencia pareada de brecha en puntos porcentuales (pp), su intervalo de confianza de 95 % por remuestreo [5], la prueba de Wilcoxon [10] y el conteo de instancias donde SENDA3 es mejor/empata/peor (empate si la diferencia es de 0.005 pp o menos).

Reglas fijadas antes de correr. (R1) en X, SENDA3 mejora a SENDA2 en al menos 0.5 pp; (R2) en X, el límite superior del intervalo de SENDA3 menos HGS no pasa de cero; (R3) en A/B/E, SENDA3 no pierde contra SENDA2 (límite superior $\leq +0.01$ pp) y queda a no más de $+0.10$ pp de HGS; (R4) en las grandes, la ventaja sobre SENDA2 se mantiene a 10 s y SENDA3 con 4 s no es peor que SENDA2 con 10 s; (R5) todas las corridas de SENDA3 son válidas.

Lección metodológica: lo que este banco ya había visto

Las instancias no son nuevas para SENDA3. El bucle se calibró en 7 instancias X y ya se había medido en 67 con otras semillas; sólo 6 (de 439 a 491 nodos) no se habían usado nunca. Esta medición es una réplica con semillas nuevas y configuración congelada, no una prueba en instancias nunca vistas. Se reportan aparte las 6 nuevas y el resultado sin las 7 de calibración.

5.2. Resultados

Las cinco reglas se cumplieron. La corrida fue una sola sesión de 3 horas 37 minutos, sin interrupciones. El sentinela de velocidad (iteraciones de SENDA2 en las 41 X del banco frente a la medición del día anterior con el mismo binario) dio 0.999.

Tabla 2: Brecha media contra la mejor solución conocida, en las instancias donde todos los solvers del banco tuvieron todas sus corridas aceptadas. Misma sesión, mismo reloj, un hilo.

Banco	SENDA3	SENDA2	HGS-CVRP	FILO2
X, 4 s (97 de 100)	0.79 %	2.03 %	1.78 %	**0.78 %**
X grandes, 10 s (29 de 32)	**0.78 %**	2.91 %	2.55 %	0.79 %
A/B/E, 2 s (61)	0.065 %	0.062 %	**0.005 %**	–

Comparaciones pareadas en X a 4 s.

- **Contra SENDA2:** -1.25 pp [-1.46, -1.04]; mejor/empate/peor 89/3/5 en 97 instancias.
- **Contra HGS:** -0.99 pp [-1.23, -0.76]; 75/2/20 en 97.

- **Contra FILO2:** −0.01 pp [−0.08, +0.07]; 40/3/57 en 100. Es un empate: el intervalo contiene al cero y FILO2 gana en más instancias.

Como referencia, SENDA2 contra HGS en la misma sesión: +0.26 pp [+0.16, +0.36], el mismo orden que reportó la segunda guía (+0.33 pp en las 41 X del banco).

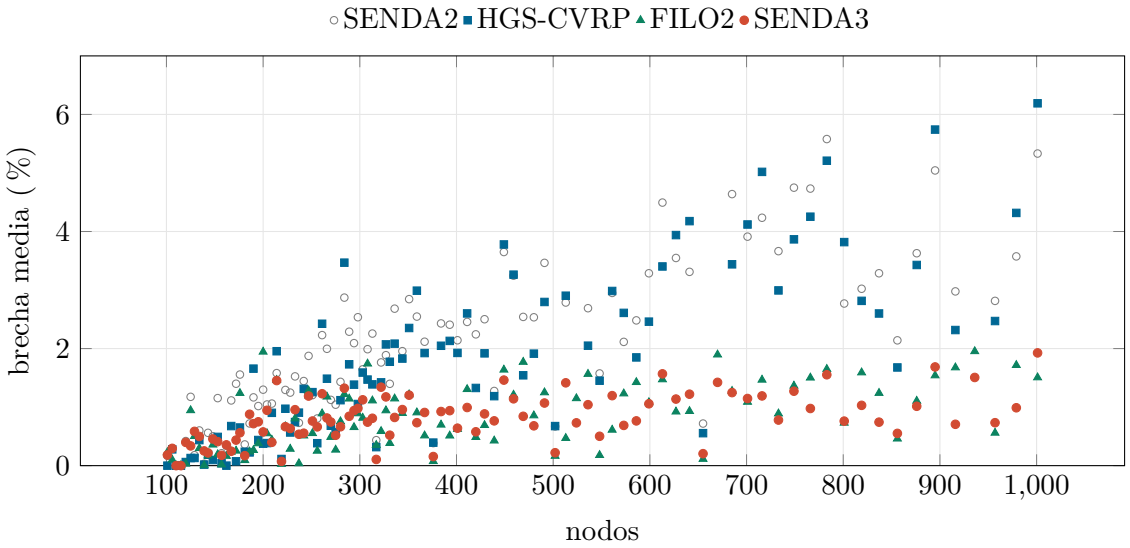


Figura 1: Brecha media por instancia X a 4 s (5 semillas por solver, misma sesión). SENDA2 y HGS se alejan de la mejor solución conocida al crecer la instancia; SENDA3 y FILO2 se mantienen cerca de 1 %. Faltan los puntos de SENDA2 y HGS en tres instancias donde no siempre dieron solución.

Por tamaño. La ventaja no es uniforme (Tabla 3).

Tabla 3: SENDA3 menos cada solver en X a 4 s, por tramo. Diferencia pareada en pp con IC95; entre paréntesis, instancias donde SENDA3 es mejor/empata/peor.

Tramo	contra SENDA2	contra HGS-CVRP	contra FILO2
101–199 nodos	−0.24 pp [−0.42, −0.07] (13/3/5)	+0.10 pp [−0.05, +0.23] (5/2/14)	+0.11 pp [−0.03, +0.22] (3/2/16)
200–499	−1.03 pp [−1.21, −0.86] (47/0/0)	−0.72 pp [−0.92, −0.54] (41/0/6)	+0.01 pp [−0.10, +0.12] (19/1/27)
500–1001	−2.32 pp [−2.66, −2.00] (29/0/0)	−2.21 pp [−2.59, −1.84] (29/0/0)	−0.11 pp [−0.25, +0.03] (18/0/14)
las 6 nunca usadas	−1.79 pp [−2.19, −1.25] (6/0/0)	−1.42 pp [−1.97, −0.84] (6/0/0)	−0.20 pp [−0.53, +0.08] (5/0/1)
sin las 7 de calibración	−1.20 pp [−1.42, −1.00]	−0.93 pp [−1.17, −0.70]	−0.02 pp [−0.09, +0.06]
rutas cortas (< 6 clientes)	−1.16 pp [−1.47, −0.85]	−0.59 pp [−0.88, −0.32]	−0.28 pp [−0.44, −0.13]
rutas largas	−1.28 pp [−1.53, −1.03]	−1.13 pp [−1.42, −0.85]	+0.09 pp [+0.02, +0.16]

Tres lecturas:

- **Con menos de 200 nodos, HGS sigue delante:** +0.10 pp, y SENDA3 pierde en 14 de 21 instancias. La ventaja sobre HGS empieza en 200 nodos y crece con el tamaño.
- **Contra FILO2 depende de la forma de las rutas:** con rutas cortas SENDA3 es mejor; con rutas largas FILO2 es mejor por una décima de punto.
- **Quitar las instancias de calibración no cambia el resultado,** y en las seis que no se habían usado nunca SENDA3 gana a SENDA2 y a HGS en las seis.

A/B/E a 2 s. SENDA3 menos SENDA2: +0.003 pp [−0.003, +0.009] (8/44/9). Las 61 instancias tienen menos de 125 nodos, así que SENDA3 ejecuta SENDA2; la diferencia es ruido de reloj entre dos ejecuciones del mismo algoritmo. Contra HGS: +0.060 pp [+0.029, +0.095] (0/41/20); HGS no pierde en ninguna. Este banco comprueba que el selector no rompe lo que ya funcionaba; no mide el bucle nuevo.

Más grande en menos tiempo. En las 32 X de 500 nodos o más, a 10 s, SENDA3 menos SENDA2 es −2.13 pp [−2.47, −1.78] (29/0/0). Y SENDA3 con 4 s es mejor que SENDA2 con 10 s en las 29 instancias comparables: −1.90 pp [−2.21, −1.59].

Validez. Las 1 206 corridas de SENDA3 fueron válidas y llegaron dentro de la pared, lo mismo que todas las de FILO2. SENDA2 no dio solución válida en 15 de 500 corridas en X a 4 s y en 8 de 96 a 10 s; HGS, en 11 y 2. Todas esas fallas ocurren en tres instancias con rutas muy cortas, de tres a seis clientes (X-n524-k153, X-n670-k130 y X-n936-k151), que por eso quedan fuera de las comparaciones pareadas con SENDA2 y HGS. Excluirlas favorece a esos dos solvers, no a SENDA3.

Para reproducir

Contrato `c91014f31b4f...`; datos crudos `raw_trials.jsonl` `44bfb4763249...`; núcleo medido `07fd3abe6d20...` (`native/senda3_core.cpp` es ese fuente con los parámetros fijos; da las mismas rutas). Con el repositorio: `python -m lattimex cvrp INSTANCIA.vrp --time 4 --router senda3` (X) o `--time 2 --fleet fixed --router senda3` (A/B/E). **Corra una instancia a la vez**: el reloj es de pared, y varios procesos en paralelo reducen las iteraciones de cada uno.

6. La curva de tiempo

Una ventaja a 4 s podría ser sólo un arranque más rápido. Para saber hasta dónde se sostiene dentro del régimen de uso, un segundo contrato midió las 32 X de 500 nodos o más a 4 s, 30 s y 120 s, con SENDA3, HGS y FILO2 en la misma sesión, 2 réplicas y semillas nuevas (31000 y 31100). El punto de 120 s queda fuera del régimen de 60 s y se reporta como referencia.

Tabla 4: Curva de tiempo en las 32 X de 500 nodos o más (flota libre, un hilo). Brecha media en las instancias comunes y diferencia pareada con IC95.

Pared	SENDA3	HGS	FILO2	SENDA3 − HGS	SENDA3 − FILO2
4 s	0.95 %	3.21 %	1.09 %	−2.25 pp [−2.62, −1.89] (30/0/0)	−0.16 pp [−0.31, −0.01] (17/1/14)
30 s	0.57 %	1.80 %	0.64 %	−1.23 pp [−1.52, −0.96] (31/0/1)	−0.07 pp [−0.16, +0.01] (15/0/17)
120 s	0.46 %	1.09 %	0.45 %	−0.63 pp [−0.84, −0.43] (28/1/3)	+0.01 pp [−0.08, +0.09] (12/0/20)

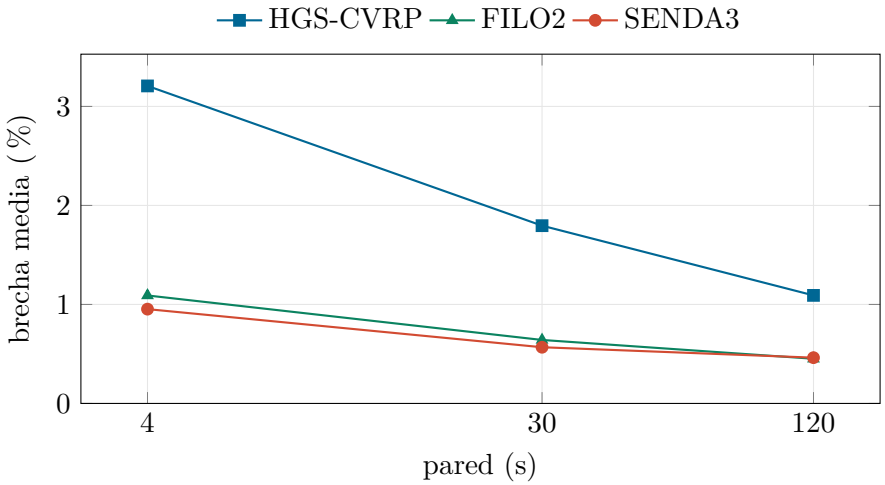


Figura 2: Brecha media contra el tiempo de pared en las 32 X de 500 nodos o más. La distancia entre SENDA3 y HGS se reduce al dar más tiempo, sin cerrarse en el rango medido.

- **Contra HGS,** el intervalo queda por debajo de cero en los tres tiempos. La ventaja se reduce a cerca de la mitad en cada salto: −2.25, −1.23 y −0.63 pp.
- **En tiempo equivalente,** SENDA3 con 4 s es mejor que HGS con 30 s (−0.81 pp [−1.08, −0.55]) y SENDA3 con 30 s es mejor que HGS con 120 s (−0.52 pp [−0.74, −0.32]).
- **Contra FILO2** es un empate a 30 s y a 120 s. A 4 s el intervalo queda apenas bajo cero, pero el conteo es 17/1/14 y la medición de la Sección 5, con más réplicas, dio un intervalo que contiene al cero: no debe leerse como una ventaja.
- **FILO2 aprovecha mejor el tiempo adicional.** Con rutas largas gana en más instancias a 120 s (SENDA3 mejor/empate/peor 5/0/18); con rutas cortas SENDA3 conserva la ventaja en los tres tiempos (−0.46, −0.26 y −0.15 pp).

Las 192 corridas de SENDA3 fueron válidas; el sentinela de velocidad dio 0.998.

Idea clave

Con el mismo reloj y un hilo, SENDA3 entrega mejores rutas que HGS-CVRP a 4 s desde 200 nodos, y a 10 s y 30 s en las instancias de 500 nodos o más; con FILO2 empata. La curva dice además en qué dirección cambia eso: la ventaja sobre HGS se reduce al dar más tiempo.

Para reproducir

Contrato de la curva `530e4ec70eb5...`; datos crudos `8f59b9a19563...`. Mismos binarios e instancias que el contrato principal.

7. Discusión

Dónde está el valor. SENDA3 no es un algoritmo nuevo: combina el vecindario de SISR [3], recocido simulado [6] con la temperatura medida en arcos, como en FILO [1], y la búsqueda local granular que SENDA ya tenía [7]. Lo propio es la combinación, la medición y un diseño que cabe en unas 200 líneas sobre el núcleo anterior. Para quien planea rutas de cientos de entregas y quiere la respuesta en segundos, la diferencia es práctica: en instancias de 500 a 1 000 nodos, la brecha a 4 s baja de unos 3.3 % a cerca de 1 %.

Dentro del motor. Desde la versión 1.2.0 el motor de LATTIMEX usa SENDA3 como núcleo de ruteo. El motor no llama al núcleo como el banco: reparte el tiempo entre ruteo, acomodo tridimensional y reoptimización, y usa flota exacta. Conserva la regla que vuelve a SENDA cuando hay menos de 6 entregas por unidad. Esta guía mide sólo el ruteo clásico; no reporta cifras del motor con acomodo tridimensional.

Limitaciones. (i) Régimen: presupuestos de 2 a 30 s (y un punto a 120 s), un hilo. No se afirma nada sobre presupuestos de minutos ni sobre varios hilos. (ii) Con menos de 200 nodos HGS-CVRP sigue siendo mejor, y en A/B/E no pierde en ninguna instancia. (iii) A FILO2 no se le supera; con rutas largas y más tiempo, FILO2 es mejor. (iv) Las instancias ya se habían usado durante el desarrollo, salvo seis. (v) El umbral de 125 nodos se eligió con 21 instancias y no tiene confirmación propia. (vi) Todas las instancias son de la familia X o de A/B/E; no hay otra familia entre 125 y 200 nodos. (vii) No se reporta medición con flota fija en instancias X. (viii) Todas las mediciones son de una sola máquina.

8. Conclusiones y trabajo futuro

SENDA2 no escalaba porque el costo de cada iteración crecía con la instancia. SENDA3 lo resuelve con un bucle en sitio de cadenas vecinas, una búsqueda local periódica y un selector que conserva a SENDA2 donde sigue siendo mejor. Con contrato congelado y semillas nuevas, en las 100 instancias X a 4 s baja la brecha de 2.03 % a 0.79 %, queda por debajo de HGS-CVRP con el mismo reloj desde 200 nodos y empata con FILO2.

Trabajo futuro. Cerrar la diferencia con HGS-CVRP por debajo de 200 nodos, y repetir la medición en una segunda máquina y dentro del motor con acomodo tridimensional.

9. Pruébelo en su computadora

```
git clone https://github.com/Erick-MF28/lattimex.git
cd lattimex
pip install -r requirements.txt  # Windows sin compilador: pip install ziglang
python -m lattimex build         # compila los núcleos y los acomodadores
python -m lattimex probe         # huella determinista
```

SENDA3 en CVRPLIB.

```
python -m lattimex cvrp X-n1001-k43.vrp --time 4 --router senda3 --bks 72355
python -m lattimex cvrp X-n1001-k43.vrp --time 4 --router senda2 --bks 72355
python -m lattimex cvrp A-n32-k5.vrp --time 2 --fleet fixed --router senda3
```

La primera y la segunda línea comparan los dos núcleos en su máquina. En la tercera, por tener menos de 125 nodos, SENDA3 ejecuta SENDA2 y lo indica en el campo `core` de la respuesta.

Para reproducir: artefactos

Contrato principal	`contract.json` `c91014f31b4f...`; `raw_trials.jsonl` `44bfb4763249...`
Curva de tiempo	`contract.json` `530e4ec70eb5...`; `raw_trials.jsonl` `8f59b9a19563...`
Núcleo medido	`07fd3abe6d20...`; `native/senda3_core.cpp` es ese fuente con los parámetros fijos
Figuras y cifras de este documento	`paper/datos3/` de este repositorio
Artefactos completos	archivo del autor; se comparten a solicitud (`contacto@lattimex.com`)

Referencias

[1] Luca Accorsi and Daniele Vigo. A fast and scalable heuristic for the solution of large-scale capacitated vehicle routing problems. *Transportation Science*, 2021.

[2] Luca Accorsi and Daniele Vigo. Routing one million customers in a handful of minutes. arXiv:2306.14205, 2023.

[3] Jan Christiaens and Greet Vanden Berghe. Slack induction by string removals for vehicle routing problems. *Transportation Science*, 54(2):417–433, 2020.

[4] CVRPLIB. CVRPLIB: Capacitated vehicle routing problem library. http://vrp.atd-lab.inf.puc-rio.br/, 2026. Accedido en junio de 2026.

[5] Bradley Efron. Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.

[6] Scott Kirkpatrick, C. Daniel Gelatt, and Mario P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983.

[7] Paolo Toth and Daniele Vigo. The granular tabu search and its application to the vehicle-routing problem. *INFORMS Journal on Computing*, 15(4):333–346, 2003.

[8] Eduardo Uchoa, Diego Pecin, Artur Pessoa, Marcus Poggi, Thibaut Vidal, and Anand Subramanian. New benchmark instances for the capacitated vehicle routing problem. *European Journal of Operational Research*, 257(3):845–858, 2017.

[9] Thibaut Vidal. Hybrid genetic search for the CVRP: Open-source implementation and SWAP* neighborhood. *Computers & Operations Research*, 140:105643, 2022.

[10] Frank Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.